



ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Институт среднего
профессионального
образования

«Разработка информационной системы на базе фреймворка Django для интернет-магазина одежды»

2026

Направление подготовки: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная

Отделение информационных технологий

Руководитель

Субботин Андрей Александрович

Студент группы 22290907/1095

Кабанов Всеволод Константинович

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ



Интернет-магазин одежды **должен обеспечивать** не только просмотр товаров, но и удобный подбор, работу с корзиной, оформление заказов и управление данными.

Основные проблемы:

- большой объём товаров, размеров и цветов;
- риск ошибок в наличии и заказах;
- сложность подбора подходящего размера;
- ограниченность готовых решений и маркетплейсов;
- недостаточный контроль над брендом и развитием системы.

Актуальность проекта заключается в разработке собственного интернет-магазина AnimeAttire с каталогом, корзиной, заказами и формой-опросом для подбора одежды по размерам и пожеланиям пользователя.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

Критерий	Маркетплейс	Конструктор	Собственная работка
Скорость запуска	Высокая	Высокая	Средняя
Гибкость логики	Низкая	Средняя	Высокая
Контроль бренда и UX	Ограниченный	Частичный	Полный
Поддержка и развитие	Зависит от платформы	Ограничена возможностями конструктора	Полностью под контролем команды

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Цель дипломного проектирования – разработка интернет-магазина аниме-одежды AnimeAttire для автоматизации подбора товаров, работы с каталогом, корзиной и заказами.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. проанализировать предметную область и существующие решения;
2. сформулировать требования к интернет-магазину;
3. выбрать стек технологий;
4. спроектировать архитектуру системы и базу данных;
5. разработать серверную часть и API;
5. разработать пользовательский интерфейс;
6. реализовать каталог, корзину, заказы и личный кабинет;
7. добавить форму-опрос для подбора одежды;
8. выполнить тестирование системы;
9. подготовить проект к дальнейшему развитию.

ОБЗОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

Для реализации интернет-магазина AnimeAttire был выбран стек технологий, подходящий для разработки современной клиент-серверной системы:

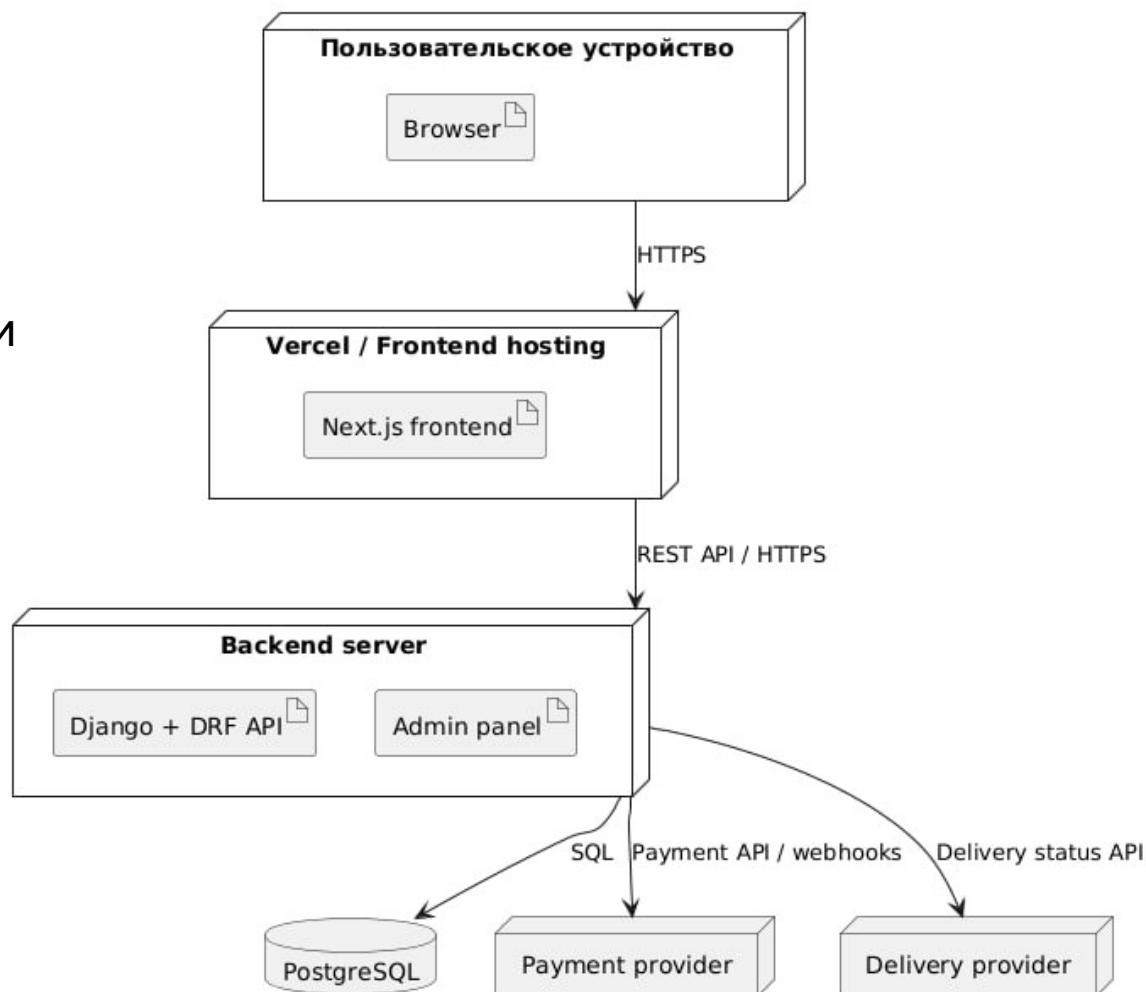
1. клиентская часть – Next.js, React, TypeScript;
2. управление состоянием – React Query, Zustand;
3. стилизация интерфейса – Tailwind CSS, Framer Motion;
4. серверная часть – Python, Django 5, Django REST Framework;
5. авторизация – JWT, SimpleJWT;
6. документация API – OpenAPI, Swagger;
7. база данных – PostgreSQL;
8. фоновые задачи – Redis, Celery.

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

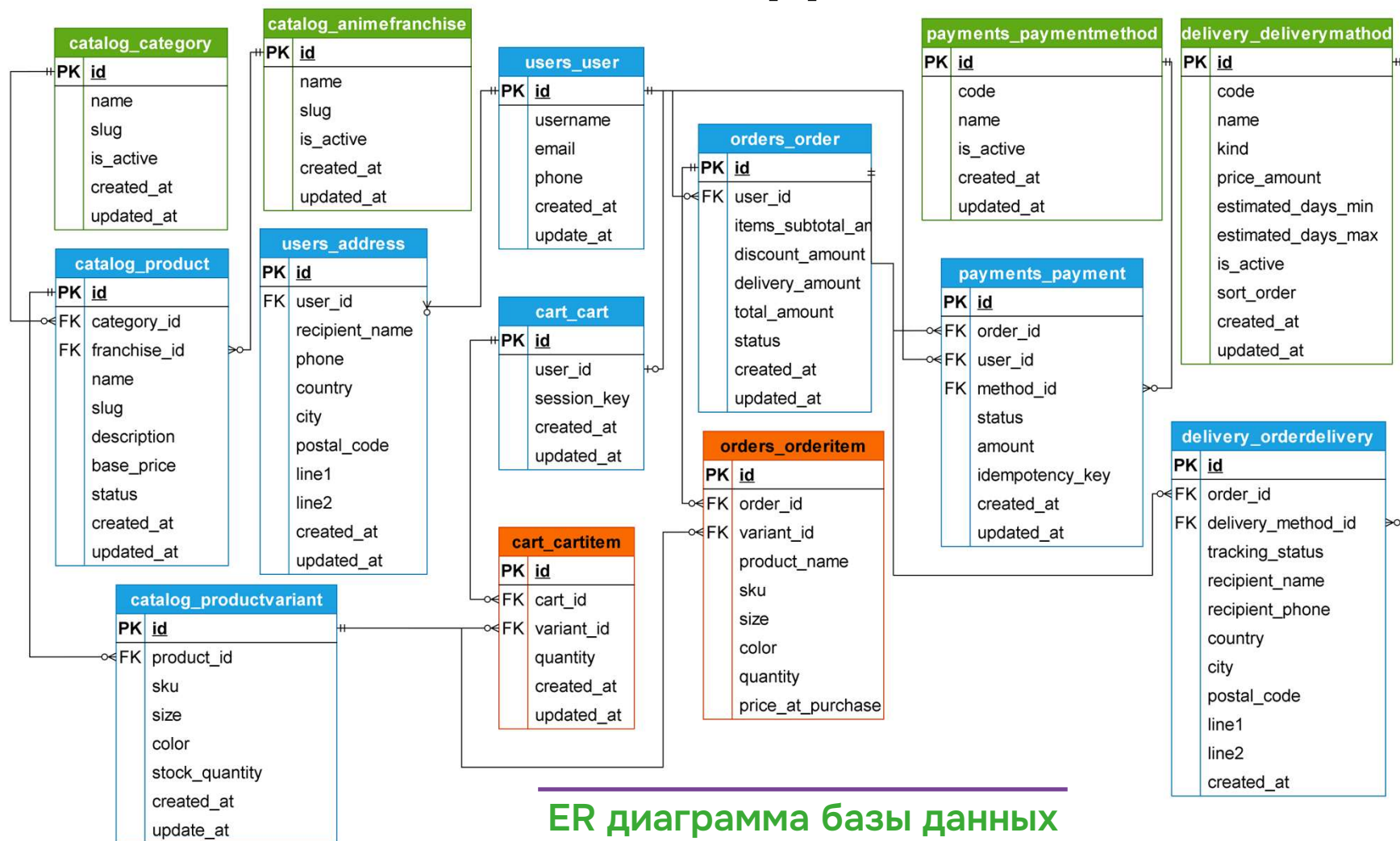
Критерий	React + Node.js	Spring + Java	Django + Python
Backend	JavaScript / TypeScript	Java	Python
API	Express / NestJS	Spring REST	Django REST Framework
База данных	Prisma / Sequelize	JPA / Hibernate	Django ORM
Админ-панель	Отдельная разработка	Отдельная разработка	Встроенная
Скорость разработки	Высокая	Средняя	Высокая
Порог входа	Средний	Высокий	Низкий
Масштабируемость	Высокая	Очень высокая	Высокая

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

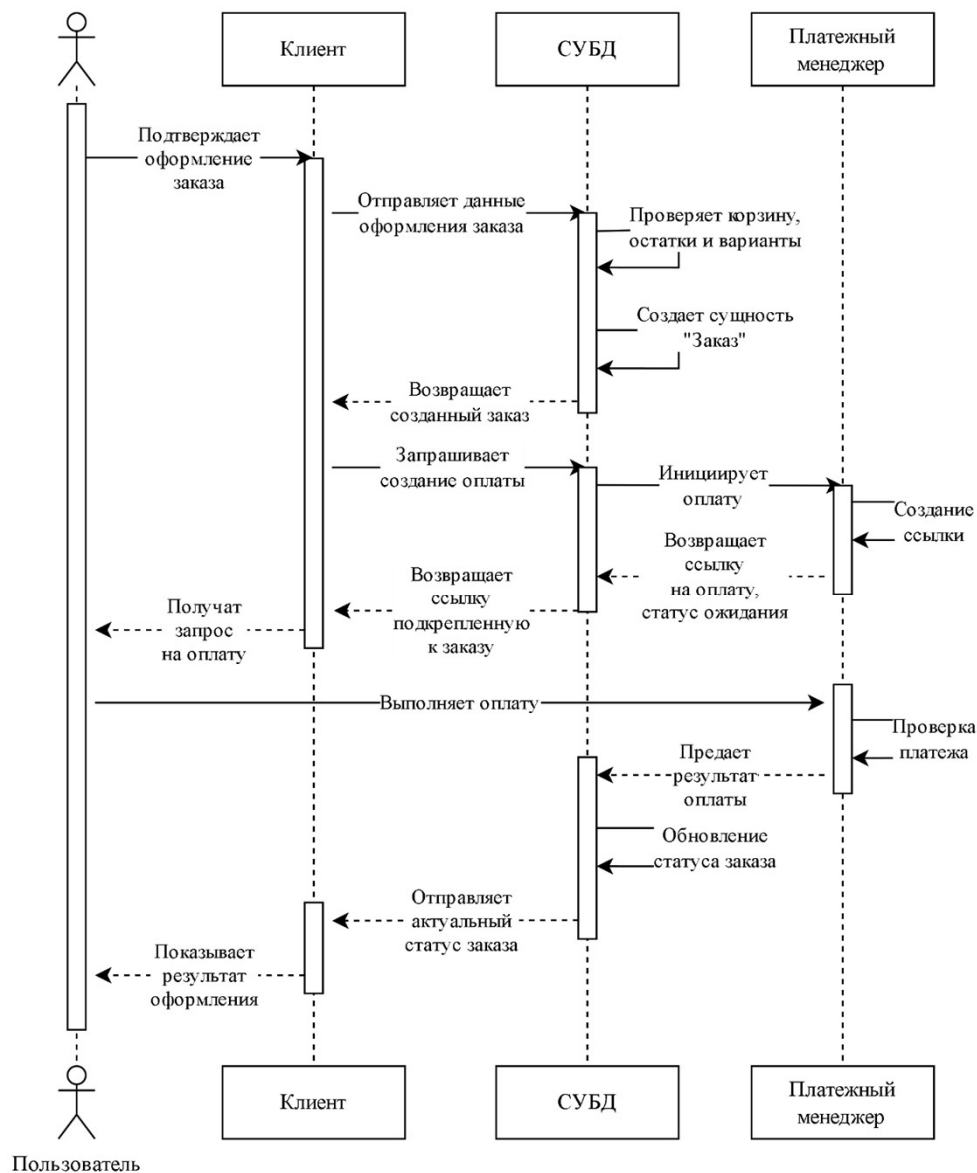
- Frontend отвечает за интерфейс пользователя.
- Backend – за обработку данных и бизнес-логику.
- PostgreSQL хранит данные магазина, а внешние сервисы используются для интеграции доставки.



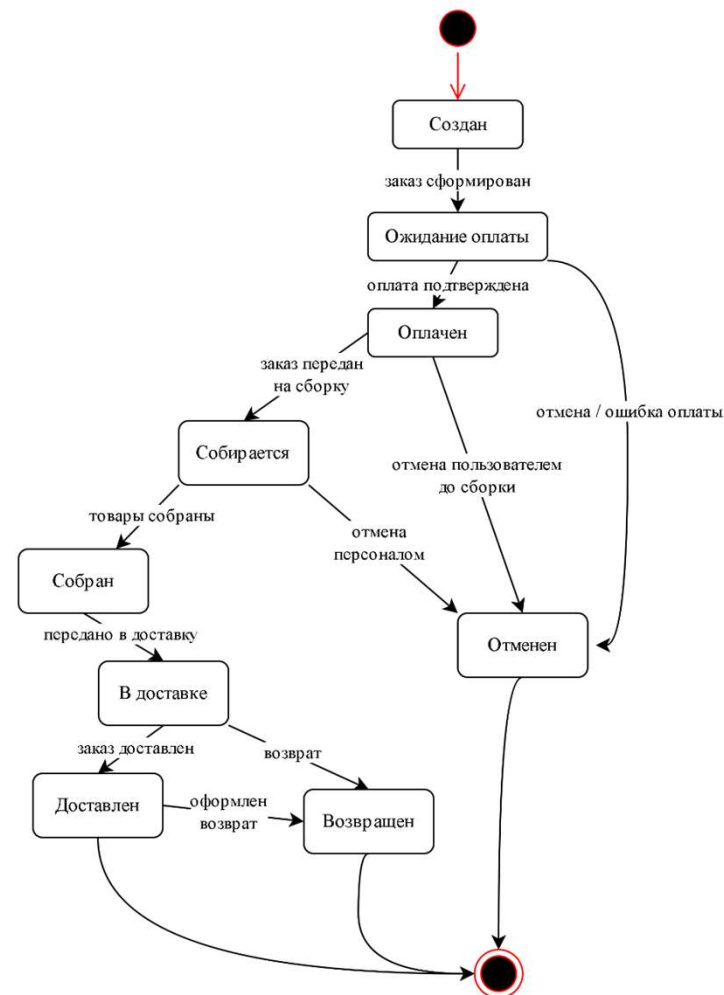
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ



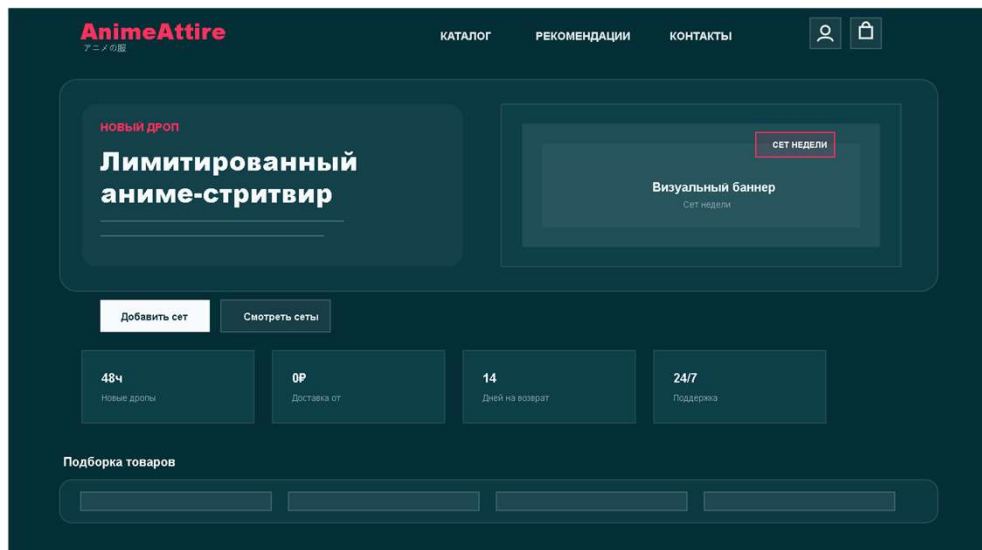
АРХИТЕКТУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ



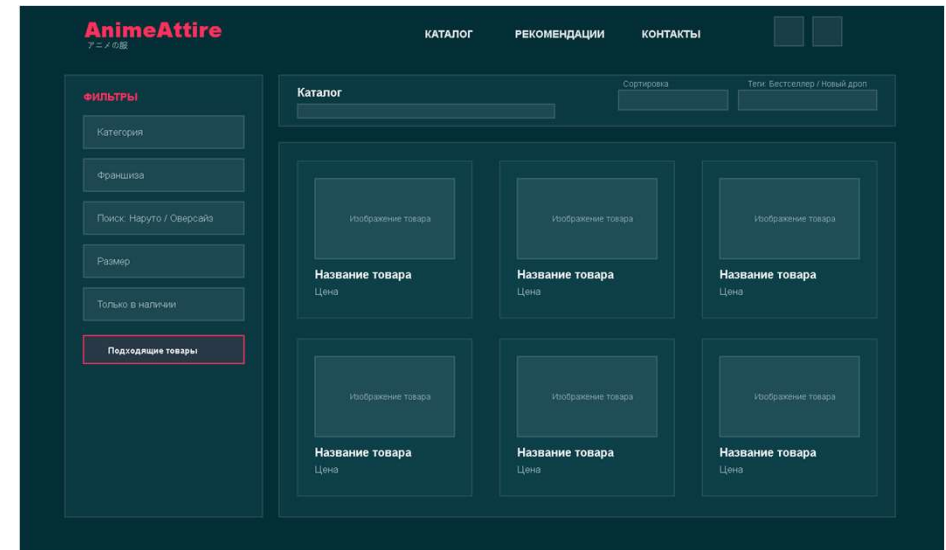
АРХИТЕКТУРА СОСТОЯНИЙ ЗАКАЗА



МАКЕТЫ ИНТЕРФЕЙСА

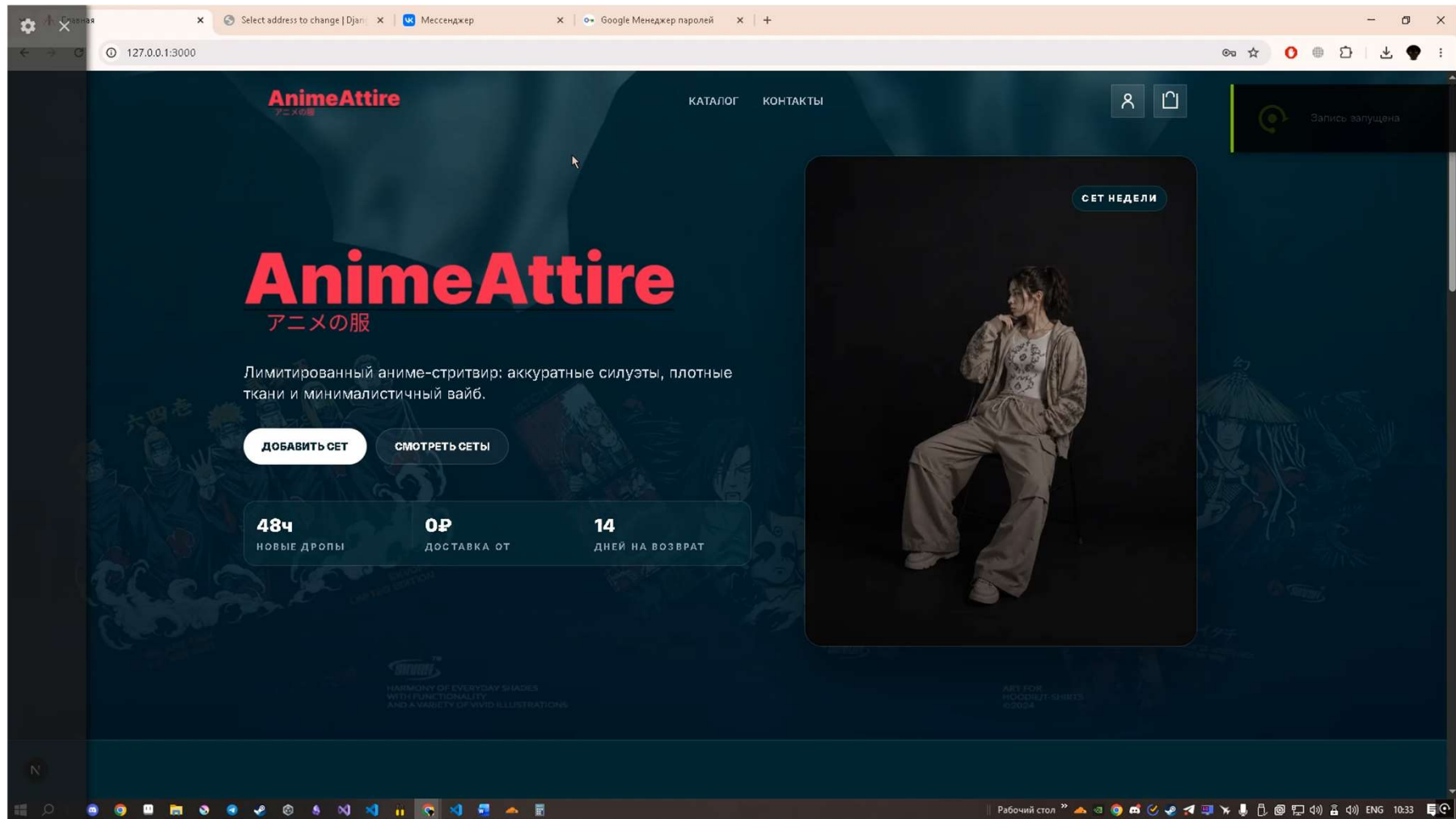


Главная страница

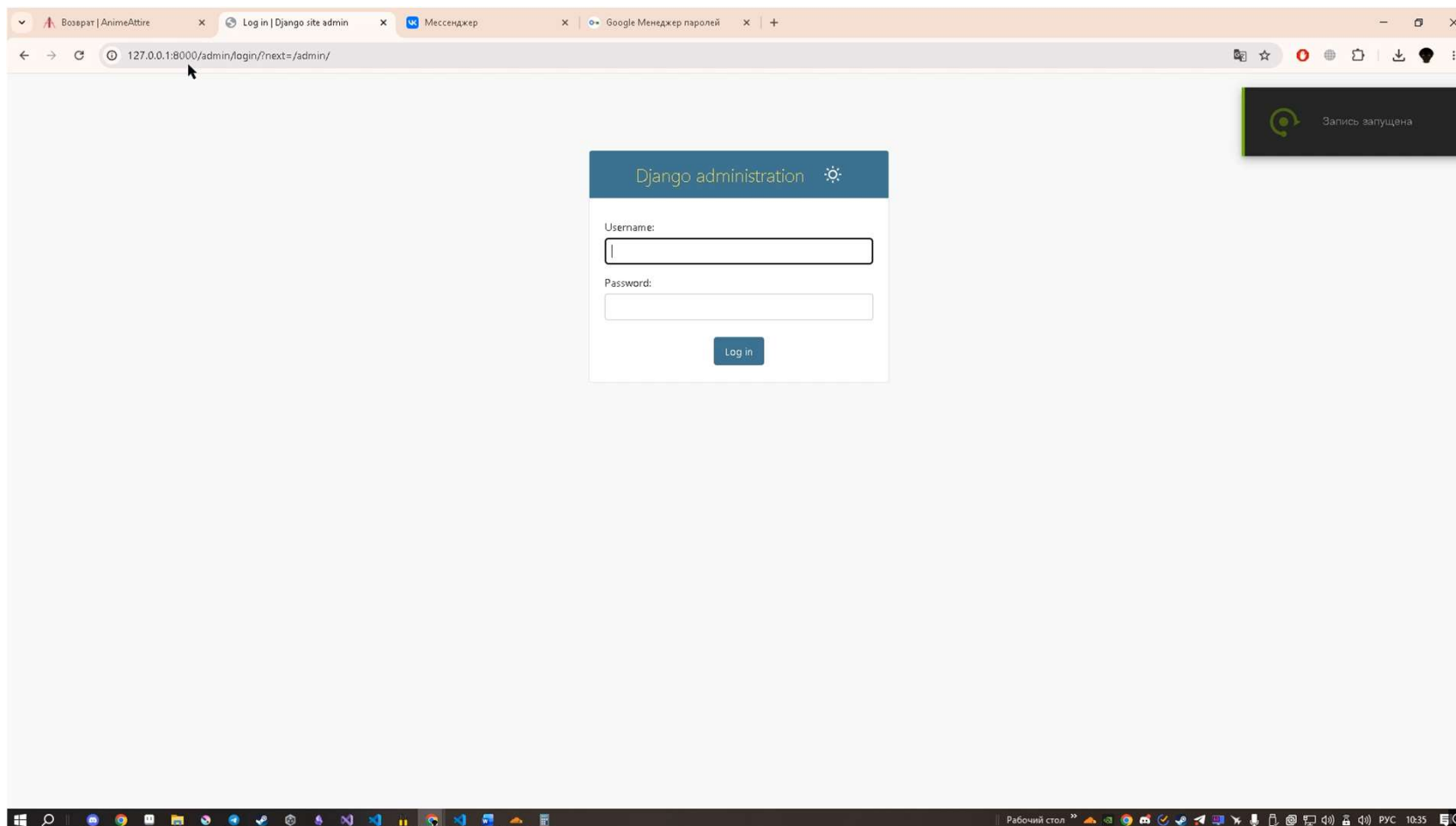


Каталог товаров

РЕАЛИЗАЦИЯ ФРОНТЕНДА



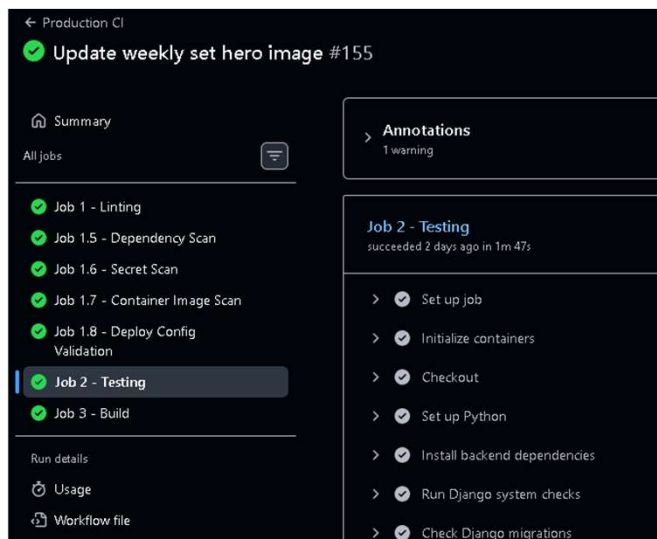
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТУПА К БД



ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

```
Test Suites: 19 passed, 19 total
Tests:       69 passed, 69 total
Snapshots:   0 total
Time:        4.164 s, estimated 8 s
```

2. Модульное тестирование фронтенда (Jest)



1. Системное тестирование (GitHub Actions)

```
tests\test_security_headers.py .. [ 72%]
tests\test_seed_demo_store.py . [ 72%]
tests\test_staff_role_permissions.py ..... [ 73%]
tests\test_structured_logging.py ..... [ 77%]
tests\test_support_contact_api.py ... [ 77%]
tests\test_user_consent_tracking.py ... [ 78%]
tests\test_cart_service_contract.py ..... [ 79%]
tests\test_migration_safety_policy.py ..... [ 81%]
tests\test_production_settings_contract.py ..... [ 87%]
..... [ 93%]
tests\test_scaffold.py . [ 93%]
tests\test_staging_settings_contract.py ..... [ 97%]
tests\test_stock_service_contract.py ..... [100%]

===== 383 passed in 9.67s =====
PS C:\Users\Всеволод\Desktop\cloth_web_site\backend>
```

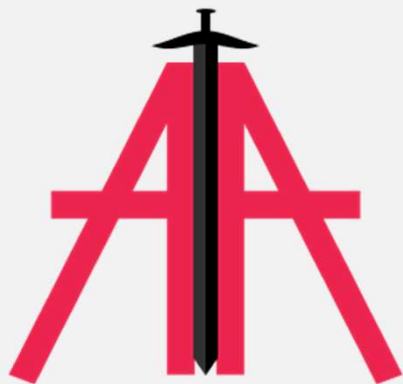
3. Модульное Тестирование бэкенда (pytest)

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Заголовок	Предусловие	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Действительный результат	Статус
1) Регистрация нового пользователя	Пользователь не авторизован.	а) Открыть страницу регистрации.	Логин: TestUser	Учетная запись создается, пользователь авторизуется или перенаправляется в предусмотренный сценарий входа, ошибки валидации отсутствуют.		Пройден
		б) Заполнить обязательные поля.	Email: testuser@example.com			
		в) Подтвердить обязательные согласия.	Телефон: +7 999 123-45-67			
		г) Нажать кнопку регистрации.	Пароль: TestPass123!			

Функциональное тестирование
пользовательского интерфейса (тест-кейс)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ:

306 600,44 руб.

РАСЧЁТНАЯ ЦЕНА ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА:

486 268,30 руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:

68 985,10 руб.

Результатом выполнения дипломного проекта является разработанный интернет-магазин аниме-одежды **AnimeAttire**.

- Система обеспечивает просмотр каталога, подбор одежды по параметрам пользователя, работу с корзиной, оформление заказов и управление данными магазина.
- Реализована форма-опрос, позволяющая учитывать размеры, предпочтения, стиль, бюджет и другие пожелания пользователя при выборе одежды.
- Разработанная архитектура разделяет клиентскую и серверную части, что упрощает сопровождение проекта и его дальнейшее развитие.
- Проведено тестирование backend и frontend части: все автоматизированные тесты успешно пройдены.



ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Институт среднего
профессионального
образования

«Разработка информационной системы на базе фреймворка Django для интернет-магазина одежды»

2026

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**

Студент группы 22290907/1095
Кабанов Всеволод Константинович